本科生毕业课题
原始记录簿

姓　　名	张凤
专　　业	信息管理与信息系统
班　　级	2019 级
课题名称	基于 python 的医院预约挂号系统的设计与实现
指导教师	李伯权
起止日期	2023 年 1 月 6 日 2023 年 6 月 11 日

齐齐哈尔医学院

2023 年 1 月 6 号～2023 年 1 月 12 号

1. 在班主任的主持下，完成了选题任务，选定毕业论文题目为《基于 python 的医院预约挂号系统的设计与实现》，我主动与论文指导老师李伯权老师联系沟通，如要学会应用 python, 了解相关代码，对文章结构有基本框架，后期还需要加强学习。

2. 明确了开题报告的模板类型：实习实践课题设计类。

3. 在指导老师的帮助下，在笔记本电脑上下载安装了 PyCharm 软件，用于集成 python 代码。

4. 在导师的安排下，初步了解到开题报告的整体框架：明确研究目的，研究意义，国内外的研究进展和趋势，主要研究内容，研究技术、思路和方法，研究方法，质量控制，预期结果，可能存在的问题和对策，研究进度，预算及支出明细以及所需要的参考文献。

2023 年 1 月 13 号～2023 年 1 月 19 号

在查阅相关文献之后，我了解的国内外基于 python 的医院预约挂号系统的设计与实现有以下内容：

1. 研究目的

针对医疗服务单位的挂号办理存在信息闭塞和资源分配不均衡问题，对客户服务缺乏信息化应用的不合理现象亟需提升医院信息化，利用先进的医院挂号系统来解决问题。为了提高医院的服务效率和患者的就医体验。通过系统化的预约挂号管理，可以减少患者在医院候诊的时间，并且可以提供在线预约、取消预约、预约状态查询等功能，方便患者进行预约。

2. 研究意义

研究基于 python 的医院预约系统的设计与实现有利于提高医疗行业的服务水平，改善患者的就医体验。通过系统的预约管理，可以减少患者在医院候诊的时间，提高患者的满意度；同时，医院可以通过系统管理预约信息，提高医生的工作效率，提高医院的服务质量。研究基于 python 的医院预约系统的设计与实现，可以为医疗行业提供一种有效的解决方案，并为今后的医疗信息化提供借鉴。

同时，医院可以通过系统管理预约信息，提高医生的工作效率，并且可以更好地规划诊疗资源，提高医院的服务质量。使用 python 作为系统开发语言可以提高开发效率，并具有良好的可维护性和扩展性。

3.国内外研究进展和趋势

(1)国外研究进展

随着互联网的迅速发展及预约诊疗制度的推行，医疗行业焕发了新的生机。推动医疗健康发展的一个重要因素就是互联网，预约挂号系统就是互联网在医疗行业应用的一个体现。国外有已经较为先进的医疗预约挂号系统，并且在各医院得到了普及。

在美国，梅奥诊所的预约挂号系统可以通过互联网和移动应用程序进行访问，患者可以通过在线挂号管理系统预约医生和选择就诊时间。同时，梅奥诊所还建立了一套严格的就诊指导流程，为患者提供详细的就诊指导，以确保就诊的顺利进行。梅奥诊所的预约挂号和就诊指导系统的建立，有效地减少了患者排队等候的时间和不必要的人员聚集，既能提升工作效率，又能提升病人的满意程度。同时，预约挂号和就诊指导系统还为梅奥诊所的医疗管理部门提供了更为完善的医疗信息管理平台，加强了医疗资源的管理和调度，并且提升了医院的整体服务水平。

在韩国，医院的信息化管理发展也较为先进，很多软件被应用到医院的诊疗服务中，并且各种应用软件以临床为中心，界面可以灵活定制，移动医疗理念贯穿全院。预约诊疗服务为患者提供了很大的方便，同时也为医护人员的诊疗工作带来极大的方便。

(2)国内研究进展

随着社会的进步和人们对健康的关注程度提高，医疗资源的稀缺性和分布不均等问题显得日益突出。对于患者而言，传统的排队挂号方式已经不能满足其需求，排队等待的时间过长、信息处理不及时、挂号出错率高等问题也制约了患者的医疗体验和就诊效率。因此通过基于 python 的医院预约系统的设计和实现，可以从多个层面来改善和优化医疗服务，提高医患的体验，优化医疗诊断的流程，提高医院的服务水平，从而满足患者不同类型的需求和要求。同时，这也可以促

进医疗行业信息化、智能化、高质量化的发展，提升医疗服务的规范和现代化水平。

目前，在国内已经有很多医院和相关医疗诊所都采用 python 作为系统的主要编程语言，开发并设计了一些医院预约挂号系统。这些系统主要包括网上预约挂号系统、自助挂号机系统、病历管理系统等。以下是一些基于 python 的医院预约系统的研究进展：2020 年，医疗信息化架构下基于 python 的医院病历管理系统研究，介绍了一种基于 python、Django、PostgreSQL 的医院病历管理系统，可以提高医疗信息的管理水平，方便医生查看和管理患者病历信息；2018 年，“互联网+医疗”环境下的医院预约挂号的研究与实现，采用 python 语言开发了一个互联网医院的预约挂号系统，实现了在线预约挂号、在线支付、实时排队等功能。

总之，采用 python 技术设计和开发的医院预约挂号系统，是当前我国医疗卫生事业发展的一个主要的趋势。未来，基于 python 的医院预约系统也将会进一步改进和完善，实现更多的功能，以满足患者的多样性需求，提高医院的工作效率和服务质量。

4. 主要研究内容

(1) 系统架构设计：研究者对系统的整体架构进行设计，包括患者界面和医生管理界面，以确保系统的高效运行。

(2) 用户界面设计：研究者对系统的用户界面进行设计，以确保系统易于使用。

(3) 数据分析：研究者利用系统收集的大量预约数据，如患者信息、科室信息等，对医院的预约情况进行分析，以提高医院的服务质量。

(4) 安全性：研究者研究如何确保系统的安全性，以保护病人的个人信息。

(5) 系统的实现：研究者实现了基于 python 的医院预约系统，依据系统设计的结果对系统进行实现，在系统实现后对其进行测试，并对测试中发现的问题进行了修正和优化。

指导教师评语：

该学生主动与我联系，对该课题研究方向兴趣十足，并且她很有兴趣自主学

习该研究领域的专业知识。

教师签字：李伯权

2023 年 1 月 19 日

2023 年 1 月 20 号～2023 年 1 月 28 号

继续查阅相关文献之后，进一步了解基于 python 的医院预约挂号系统的设计的研究技术、思路和方法，质量控制，研究方法以及预期结果。

1. 研究技术、思路和方法

（一）技术要求

(1)编程技能：了解 python 编程语言，熟练掌握常用的 python 库，使用 python 进行数据科学计算和机器学习。

(2)用户界面设计技能：研究者应具备用户界面设计的技能，熟悉 HTML、CSS 和 JavaScript 等技术。

(3)测试和调试：多次反复测试，确保系统运行正常。

（二）研究思路

(1).运用文献研究法阅读大量文献，研究代码，在各大资料库搜索期刊文章、硕博学位论文等，仔细阅读并总结。

(2)以医院预约挂号需求为基础，了解医院预约系统的现状趋势以及人民对于医院预约系统的认知、需求，分析系统的可行性。

(3)对系统的整体架构和用户界面进行设计，研究如何有效地存储预约数据，并对预约数据进行分析，同时确保病人信息的安全性。

(4)对基于 python 系统的医院预约系统进行测试和评估，确保系统的实现。

（三）研究方法

(1)文献研究法：在中国知网数据库中调查文献来获得资料，研究代码。

(2)比较分析法：研究比较国内外现状及发展趋势。

(3)实验法：研究 python 代码，连接 MySQL 数据库，进行患者注册、登录、网上预约等符合相关医院业务流程；熟悉 HTML、CSS 等来优化用户界面，不断

测试、优化界面，以实现系统的运行。

2.质量控制

(1)代码质量：确保代码结构良好、可读且可维护，遵循最佳实践和编码标准。

(2)用户反馈：根据问卷调查收集的信息，分析用户反馈以确定需要改进的地方，并根据这些反馈进行更新和更改。

(3)安全性：确保系统安全并符合数据保护和隐私法规。

(4)文档：创建系统设计、实施和使用的详细文档，以支持未来的维护和开发。

(5)测试：多次反复测试，确保系统运行正常。

3.研究方法

(1)文献研究法：在中国知网数据库中调查文献来获得资料，研究代码。

(2)比较分析法：研究比较国内外现状及发展趋势。

(3)实验法：通过 PyCharm 平台集成 python 代码，连接 MySQL 数据库，进行患者注册、登录、网上预约等符合相关医院业务流程;熟悉 HTML、CSS 等来优化用户界面，不断测试、优化界面，以实现系统的运行。

4.预期结果

（1）改进的预约安排：患者可以轻松地在线安排预约，减少电话和手动预约安排的需要，从而更有效地利用时间和资源。

（2）提高可访问性：患者可以随时随地访问系统，从而更轻松地安排和管理预约。

（3）增强患者体验：该系统可以提供预约可用性和提醒的实时更新，从而为患者带来更好的整体体验。

（4）改进的数据管理：该系统可以提供对预约安排模式和使用趋势的实时洞察，使医院工作人员能够就资源分配和预约安排做出明智的决定。

（5）提高资源利用率：通过提供对预约安排模式和资源利用率的实时洞察，该系统可以帮助医院工作人员就资源分配做出明智的决策，减少浪费并提高整体效率。

总体而言，基于 python 的精心设计和实施的医院预约系统可以改善患者体验、提高效率并增强数据管理，从而帮助医疗机构更好地为患者和社区服务。

2023 年 1 月 29 号～2023 年 2 月 9 号

继续参考查阅相关资料，了解可能存在的问题和对策，研究进度，预算及支出明细以及所需要精读的参考文献，将开题报告初稿交给指导老师审查，并进行修改以及准备开题报告答辩。

1. 可能存在的问题和对策

（一）问题

(1) 对 python 的熟练度不够，无法独立完成代码和数据库的链接。

(2) 数据安全性问题，病人信息存在敏感信息。

(3) 可扩展性问题，系统必须能够处理大量患者和预约。

(4) 系统维护问题。

（二）对策

(1) 加强对 python 语言的学习和应用,深入学习参考文献，研究相关代码。

(2) 采取加密、安全数据传输协议以及适当的授权和身份验证协议等措施，以防止未经授权访问敏感信息。

(3) 预约系统需要支持多种终端。

(4) 预约系统需要定期维护，以保证系统的稳定性和安全性。

2. 研究进度

（1）起止时间

2023 年 1 月 4 日到 2023 年 6 月

（2）进度安排

2023.01—2023.01:　论文选题、查阅文献，政策、完成开题报告；

2023.01—2023.03:　学习编写代码、收集数据，建立数据库；

2023.03—2023.04:　分析结果，得出结论，检验结论的真实性；

2023.04—2023.05:　最后确定结果以及毕业论文的撰写；

2023.05—2023.06:　准备毕业论文函评、答辩。

3.预算及支出明细

打印	50 元
版面费	100 元
其他	50 元
共计	200 元

4.重点精读的参考文献

[1] 巩蕾.医院挂号预约管理系统设计[J].电脑编程技巧与维护,2022(02):66-68+80.DOI:10.16184/j.cnki.comprg.2022.02.033.

[2] 陈博,焦娣,李晨,李林.门诊预约挂号系统的设计与应用[J].智慧健康,2022,8(04):1-4.DOI:10.19335/j.cnki.2096-1219.2022.04.001.

[3] 邢娜,郑蕾,王莉.医院网站预约挂号系统设计[J].解放军医院管理杂志 ,2021,28(10):929-930+969.DOI:10.16770/J.cnki.1008-9985.2021.10.012.

[4] 陶博,杨妍,王琳,王胤涛,王昆华.基于贝叶斯理论的医院预约挂号反黄牛机制研究[J].现代医药卫生,2021,37(18):3094-3097.

[5] 万杰.基于微信公众号的医院预约挂号系统开发[J].湖州职业技术学院学
报 ,2021,19(03):76-80.DOI:10.13690/j.cnki.hzyxb.issn.1672-2388.2021.03.19.

[6] 肖扩礼.基于微信公众平台的医院预约挂号服务技术系统的实现路径研究[J].中国设备工程,2021(18):184-185.

[7] 黄巧,曹奕,李雪.智慧医疗视角下产科门诊应用全预约挂号系统的回顾性研究[J].现代医院,2021,21(06):903-906.

[8] 叶基林. 某医院挂号预约管理系统设计与实现[D].电子科技大学,2021.DOI:10.27005/d.cnki.gdzku.2021.002694.

5. 将开题报告初稿交给论文指导老师审查，老师提出了如下看法：

（1）要重点说明一下现在有许多预约系统，采用 python 来实现预约系统他的特色及突出点在哪儿。

（2）研究方法部分再斟酌一下，思路可以看看博士论文这部分怎么写的

（3）PyCharm 是工具、平台，将 python 集成到上面，开题报告得说 python，在正文中涉及代码调试时可以介绍 PyCharm。

（4）最后一次修改，老师给出的评价是：开题报告总体结构还可以，内容部分还得再斟酌、加强！多读好的论文，加上自己的思路，研究相关的代码，才能做出来自己的系统。

6. 准备开题报告答辩。汇报内容包括：汇报题目，研究目的，研究意义，研究内容，研究技术，思路和方法，目前已经完成了哪些工作。注意要思路清晰，不要大篇的去读所写的开题报告里的内容。汇报之前多加练习，汇报时才能有条不紊。

指导教师评语：

该学生态度非常端正，针对我提出的问题及时进行修改，并且主动与我沟通交流论文进展，提出表扬。

教师签字：李伯权

2023 年 2 月 9 日

2023 年 2 月 10 号～2023 年 2 月 20 号

进行开题报告答辩，并对其进行修改。

1. 2 月 7 日通过腾讯会议进行开题报告答辩，按照学生编号依次进行汇报。我主要汇报我的研究目的、研究意义、研究内容以及相关的核心内容，汇报结束之后由白丽院长、李德宝老师、范继红老师进行点评，并提出与针对性的建议和看法。主要问题和建议如下：

(一) 问题

(1) python 代码那块具体怎么做？具体系统能否实现？

(2) 医院预约系统范围有点广，是预约体检还是预约挂号？得具体说明。

(3) 文献的字体和格式没有按照要求。

(4) 研究内容需要写清楚具体的内容，而不是写准备工作。

(5) 国内外研究进展有些同学的字数太少，建议增加内容（一页左右），并且要写最新的现状，注意时间节点的选择。

(6) 研究目的控制在 3-4 行，不宜过多。

(二)建议

(1)用 python 搭建框架，数据分析用 python 的相关库。

(2)明确写明预约哪方面的内容，范围要明确。

(3)参考文献字体为黑色，且参考文献不少于 30 篇，近三年的参考文献尽量在 50%以上，不能直接导出文献，按照下发的参考文献格式标准进行完善。

(4)研究内容包括系统用户的分配，权限的分配，分几大功能模板以及子模块的介绍。

2.按照老师们所提出的问题和建议对开题报告进行修改：

(1)征得论文指导老师的同意后，将之前的论文题目《基于 python 的医院预约系统的设计与实现》改为《基于 python 的医院预约挂号系统的设计与实现》明确范围为挂号系统。

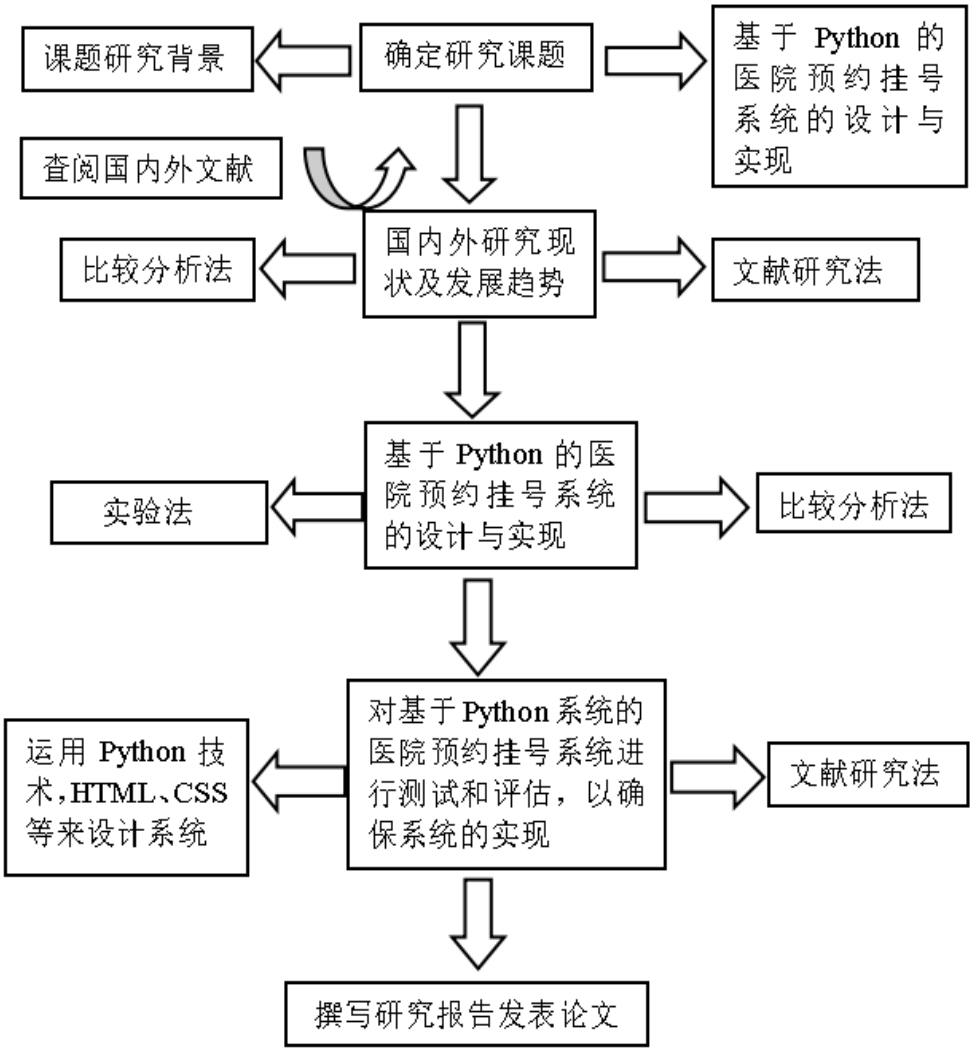
(2)查阅相关文献，继续完善研究目的以及研究意义，用一页篇幅具体描述国内外研究趋势及进展。

(3)具体详细说明研究内容，明确思路，如系统架构设计：研究者对系统的整体架构进行设计，包括患者界面和医生管理界面。

(4)参考文献至 30 篇以上，按参考文献格式标准修改文献格式，将文献字体改为黑色字体。

(5)注意开题报告格式：正文汉字宋体、小四，全文英文和数字用 Times New Roman 字体。

(6) 在阅读了一定量的文献后，确定了自己的技术路线以及研究方法，查看一定的资料来确定技术路线是否合理，并且进行相关的修改、完善，使其能达到预期效果。



3. 最终版的开题报告，对选题申请表的相关内容进行修改。终发给指导老师进行纠正检查。将修改之后的最终版交至论文指导老师，指导老师审核无误后签字，然后上交开题报告以及选题申请表至班级学委。

2023 年 2 月 21 号～2023 年 3 月 3 号

1. 我每天都在坚持阅读前期下载的硕博论文，学习了解其中代码，梳理他们的行文思路并形成自己的思路。

2. 老师指出要明白什么样的文献资料有价值，然后我删除掉没有价值或者重复的文献资料。

3. 坚持每天学习 python 语言基础，为后续工作铺垫。

(1)注意所用标点符号全为英文输入法，每个缩进级别采用 4 个空格，否侧·执行不出来。

(2)学习变量。变量名通常由字母、数字和下划线构成，但不能以数字开头；变量名区分大小写；变量值可以被替换，取决于最后一次的赋值操作；不同变量值可以传递：如 x=3

y=5

y=x

print(y)

y=3

变量名应尽量避免使用特殊字符，如！、@和#等。

(3)学习字符串。用双引号表示：如 print(“I love China.)

I love China.

换行字符\:print(“I love China.\I love python.”)

I love China.

I love python.

(4)字符串的加法和乘法。‘66’+ ‘88’

‘6688’ 字符串的加法即字符拼接。

print(“我爱中国!\n” * 3)

我爱中国!

我爱中国!

我爱中国!

操作符	描述	实例
+	字符串连接	a + b 输出结果：HelloPython
*	重复输出字符串	a*2 输出结果：HelloHello
[]	通过索引获取字符串中字符	a[1] 输出结果 e
[:]	截取字符串中的一部分，遵循**左闭右开**原则，str[0:2] 是不包含第 3 个字符的。	a[1:4] 输出结果 ell
in	成员运算符 - 如果字符串中包含给定的字符返回 True	'H' in a 输出结果 True
not in	成员运算符 - 如果字符串中不包含给定的字符返回 True	'M' not in a 输出结果 True
r/R	原始字符串 - 原始字符串：所有的字符串都是直接按照字面的意思来使用，没有转义特殊或不能打印的字符。 原始字符串除在字符串的第一个引号前加上字母 r（可以大小写）以外，与普通字符串有着几乎完全相同的语法。	print(r'\n') print(R'\n')

(5)数值运算。

```
>>> 5 + 4  # 加法
9
>>> 4.3 - 2 # 减法
2.3
>>> 3 * 7  # 乘法
21
>>> 2 / 4  # 除法，得到一个浮点数
0.5
>>> 2 // 4 # 除法，得到一个整数
0
>>> 17 % 3 # 取余
2
>>> 2 ** 5 # 乘方
32
```

(6)布尔类型。

布尔类型即 True 或 False。

在 python 中，True 和 False 都是关键字，表示布尔值。

布尔类型可以用来控制程序的流程，比如判断某个条件是否成立，或者在某个条件满足时执行某段代码。

布尔类型特点：

a 布尔类型只有两个值：True 和 False。

b 布尔类型可以和其他数据类型进行比较，比如数字、字符串等。在比较时，python 会将 True 视为 1，False 视为 0。

c 布尔类型可以和逻辑运算符一起使用，包括 and、or 和 not。这些运算符可以用来组合多个布尔表达式，生成一个新的布尔值。

d 尔类型也可以被转换成其他数据类型，比如整数、浮点数和字符串。在转换时，True 会被转换成 1，False 会被转换成 0。

```
a = True
b = False

# 比较运算符
print(2 < 3)    # True
print(2 == 3)   # False

# 逻辑运算符
print(a and b)  # False
print(a or b)   # True
print(not a)    # False

# 类型转换
print(int(a))   # 1
print(float(b)) # 0.0
print(str(a))   # "True"
```

(7)列表。

列表是最常用的 python 数据类型，它可以作为一个方括号内的逗号分隔值出现。

列表的数据项不需要具有相同的类型

列表是最常用的 python 数据类型，它可以作为一个方括号内的逗号分隔值出现。

a 建一个列表，只要把逗号分隔的不同的数据项使用方括号括起来即可。如下所示：

```
list = ['red', 'green', 'blue', 'yellow', 'white', 'black']
print( list[0] )
print( list[1] )
print( list[2] )
```

输出结果如下：

```
red
green
blue
```

b 可以对列表的数据项进行修改或更新，你也可以使用 append() 方法来添加列表项，如下所示：

```
list = ['Google', 'Runoob', 1997, 2000]

print ("第三个元素为 : ", list[2])
list[2] = 2001
print ("更新后的第三个元素为 : ", list[2])

list1 = ['Google', 'Runoob', 'Taobao']
list1.append('Baidu')
print ("更新后的列表 : ", list1)
```

输出结果如下：

```
第三个元素为 :  1997
更新后的第三个元素为 :  2001
更新后的列表 :  ['Google', 'Runoob', 'Taobao', 'Baidu']
```

c 可以使用 del 语句来删除列表的的元素，如下实例：

```
list = ['Google', 'Runoob', 1997, 2000]

print ("原始列表 : ", list)
del list[2]
print ("删除第三个元素 : ", list)
```

输出结果如下：

```
原始列表 :  ['Google', 'Runoob', 1997, 2000]
删除第三个元素 :  ['Google', 'Runoob', 2000]
```

(8) 元组。python 的元组与列表类似，不同之处在于元组的元素不能修改。

元组使用小括号 `( )`，列表使用方括号 `[ ]`。

元组创建很简单，只需要在括号中添加元素，并使用逗号隔开即可。

访问元组：

```
tup1 = ('Google', 'Runoob', 1997, 2000)
tup2 = (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 )

print ("tup1[0]: ", tup1[0])
print ("tup2[1:5]: ", tup2[1:5])
```

```
tup1[0]:  Google
tup2[1:5]:  (2, 3, 4, 5)
```

指导教师评语：

该同学非常自觉，态度端正，布置的任务都能按时完成。遇到问题及时与我沟通，并且能够及时进行修改。

教师签字：李伯权

2023 年 3 月 3 日

2023 年 3 月 4 号～2023 年 3 月 16 号

1. 学习 python，研究相关代码并思考。

（1）学习了 for 循环

a 目标可以是字符串、文件、range()函数或组合数据类型等；

b 循环变量用于保存本次循环中访问到的遍历结构中的元素；

c. for 循环的循环次数取决于遍历的目标元素个数。

for…else 循环的具体实现形式：

for 循环变量 in 目标:

循环体

else:

代码块

在循环语句中，有时候需要达到中断循环，或者跳过本次循环，执行下次循环的情况，因此就需要有循环控制语句：

break 用于跳出整个循环，continue 用于跳出本次循环，则继续执行下次循环。

```
n = 5
while n > 0:
    n -= 1
    if n == 2:
        break
    print(n)
print('循环结束。')
```

```
4
3
循环结束。
```

(2)条件控制。

python 条件语句是通过一条或多条语句的执行结果（True 或者 False）来决定执行的代码块。

```
var1 = 100
if var1:
    print ("1 - if 表达式条件为 true")
    print (var1)

var2 = 0
if var2:
    print ("2 - if 表达式条件为 true")
    print (var2)
print ("Good bye!")
```

```
1 - if 表达式条件为 true
100
Good bye!
```

(3)函数。

函数是组织好的，可重复使用的，用来实现单一，或相关联功能的代码段。

函数代码块以 def 关键词开头，后接函数标识符名称和圆括号()；任何传入参数和自变量必须放在圆括号中间，圆括号之间可以用于定义参数；函数的第一行语句可以选择性地使用文档字符串—用于存放函数说明；数内容以冒号 : 起始，并且缩进；return [表达式]结束函数，选择性地返回一个值给调用方，不带表达式的 return 相当于返回 None。

如：比较两个函数大小

```
def max(a, b):
    if a > b:
        return a
    else:
        return b

a = 4
b = 5
print(max(a, b))
```

```
5
```

return［表达式］ 语句用于退出函数，选择性地向调用方返回一个表达式。不带参数值的 return 语句返回 None。

```
def sum( arg1, arg2 ):
   # 返回2个参数的和."
   total = arg1 + arg2
   print ("函数内 : ", total)
   return total

# 调用sum函数
total = sum( 10, 20 )
print ("函数外 : ", total)
```

```
函数内 :  30
函数外 :  30
```

（4）类。

在 python 语言中，类（Class）是面向对象编程的基本概念之一，它是一种设计模式，用于描述具有相似特征和行为的对象的属性和方法。在 python 中，类是一种用于创建对象的模板，每个对象都基于一个类定义，并独立于其他对象存在。类是由属性和方法组成的数据结构，通过实例化一个对象，可以将这些属性和方法提供给应用程序。

python 中的类通过 class 语句来定义，如下所示：

class ClassName:

"""docstring"""

statement(s)

其中，ClassName 是类的名称，通过它来引用和创建类的对象；docstring 是类的文档字符串，用于描述类的作用和用法；statement(s)是类的主体，定义了类的属性和方法。

2. 练习初步编程。

尝试来写一个斐波纳契数列。斐波那契数列是一个经典的数学问题，其中每个数字是前两个数字之和。

```
# Fibonacci series: 斐波纳契数列
# 两个元素的总和确定了下一个数
a, b = 0, 1
while b < 10:
    print(b)
    a, b = b, a+b
```

其中代码 a, b = b, a+b 的计算方式为先计算右边表达式，然后同时赋值给左边，等价于：

```
n=b
m=a+b
a=n
b=m
```

输出结果为：

```
1
1
2
3
5
8
```

2. 学习 Web 前端开发，大三学过这门课程，所以学起来比较快。

(1) 了解它的构成：HTML 从语义的角度，描述页面结构；CSS 从审美的角度，美化页面；JavaScript 从交互的角度，提升用户体验。

(2) HTML。

HTML 的结构一般包括<head>标签和<body>标签，<head>和<body>这 2 个标记符分别表示网页的头部和正文。头部中可包含页面的标题、关键词、描述说明

等内容，它本身不作为内容来显示，但影响网页显示的效果。<body></body>当中是网页实际显示的内容。

a 标题（Heading）是通过<h1> - <h6> 标签来定义的。

b 段落是通过标签<p>的；
是一个换行标签。

c 链接是通过标签<a>来定义的，既可以用来链接到外部地址实现页面跳转功能，也可以链接到当前页面的某部分实现内部导航功能。

d 图像是通过标签<img>来定义的；区域标签 div。列表标签 ul，ol，li；表格 table,tr,td。

e 表单标签 form；文本框、密码框 input——text password；提交按钮 input——submit；重置按钮 input——reset；单选框、复选框 input—radio, checkbox；下拉列表框 select option；文本域 Textarea。

（3）CSS。

相同的 HTML，不同的 CSS，会显示不同的效果。

CSS 包括外部样式，将网页链接到外部样式表；内页样式，在网页上创建嵌入的样式表；行内样式，应用内嵌样式到各个网页元素。

a 通过 CSS 的 Text 属性，你可以改变页面中文本的颜色、字符间距、对齐文本、装饰文本、对文本进行缩进等等。

```
body {color:blue;}
h1 {color:#00ff00;}
h2 {color:rgb(255,0,0);}
```

```
h1 {text-align:center;}
p.date {text-align:right;}
p.main {text-align:justify;}
```

b 背景。background-color 属性定义了元素的背景颜色；页面的背景颜色使用在 body 的选择器中。

```
h1 {background-color:#6495ed;}
p {background-color:#e0ffff;}
div {background-color:#b0c4de;}
```

指导教师评语：

该同学非常自觉，可以尝试自主学习、请教他人、自主解决困难。布置的任务都能按时完成，没有虚度光阴，希望继续努力！

教师签字：李伯权

2023 年 3 月 16 日

2023 年 3 月 17 号～2023 年 3 月 26 号

1. 继续学习 python。python 中的类具有以下几个主要特性：

(1) 对象方法：类中的函数称为方法，方法通过对象进行调用，为实现对象的某种行为。

(2) 类变量：类变量在类中被定义，是所有该类对象共有的变量，在类中的任意函数中都可以访问。

(3) 实例变量：实例变量是每个对象独有的，并且可以在类中的任何函数中使用 self 关键字进行访问，self 表示实例对象本身。

(4) 继承：python 中的类可以通过继承来使用已有类的属性和方法。一个类从另一个类继承而来，被称为子类，被继承的类被称为父类。

(5) 多态：在 python 中类的继承关系提供了多态的特性，同一个方法在不同对象上的表现形式不同。

2. 继续加强　Web 前端开发的学习。

(1) CSS 超链接。

链接的样式，可以用任何 CSS 属性（如颜色，字体，背景等）。特别的链接，可以有不同的样式，这取决于他们是什么状态。

这四个链接状态是：a:link - 正常，未访问过的链接；a:visited - 用户已访问

过的链接；a:hover - 当用户鼠标放在链接上时；a:active - 链接被点击的那一刻。

```
a:link {text-decoration:none;}
a:visited {text-decoration:none;}
a:hover {text-decoration:underline;}
a:active {text-decoration:underline;}

a:link {background-color:#B2FF99;}
a:visited {background-color:#FFFF85;}
a:hover {background-color:#FF704D;}
a:active {background-color:#FF704D;}
```

(2) CSS 对 list-style-type 属性的常见属性值的描述：none：不使用项目符号；disc：实心圆；circle：空心圆；square：实心方块。

(3) CSS 表格 table。

表格无边框。

```
table
{ border-collapse:collapse; }
table,th, td { border: 1px solid black; }
```

设置 100% 的宽度，50 像素的 th 元素的高度的表格。

```
table
{ width:100%; }
th { height:50px; }
```

(4) CSS 盒子模型。

Margin（外边距）- 清除边框区域。Margin 没有背景颜色，它是完全透明。

Border（边框）- 边框周围的填充和内容。边框是受到盒子的背景颜色影响。

Padding（内边距）- 清除内容周围的区域。会受到框中填充的背景颜色影响。

Content（内容）- 盒子的内容，显示文本和图像。

(5)对 JS 部分进行学习。

JavaScript 是一种运行于JavaScript解释器/引擎中的解释型脚本语言

运行环境：	1、独立安装的JS解释器(NodeJS) 2、嵌入在[浏览器]内核中JS解释器
解释型：	运行之前是不需要编译的，运行之前不会检查错误，直到碰到错误为止
编译型：	对源码进行编译，还能检查语法错误（C/C++）

变量声明。

在 console.log() 或 document.write() 使用变量名 取代 ""
打印 变量 stuName 的值到控制台上

```
var stuName="PP.XZ";
console.log(stuName); -- PP.XZ
console.log("stuName"); -- stuName
```

3. 坚持阅读文献，研究代码，学习文章思路。

```
$apmid = I("post.apmid", 0 , "htmlspecialchars");
if( !$apmid ){
    exit( json_encode( $result ) );
}
$data = M("data")->where(array("id"=>$apmid))->find();
if(!empty($data)){
    M("user_data_log")->data(array("uid"=>$user['uid'],"did"=>$data['id']))->add
    $result['errcode'] = 0;
    $result['errmsg'] = "";
    $result['res'] = "操作成功";

}
else{
    $result['errcode'] = 40003;
    $result['errmsg'] = "参数错误";
}
exit( json_encode( $result ) );
```

4.完成毕业论文初稿中文摘要和英文摘要部分。

中文部分：在这个科技水平不断提高的时代，社会的方方面百己经现互联网技术紧地联系到了一起，在人们的学习和工作以及日常的生活之中，这方面的技术也正是在许许多多领域对计算机的广泛使用的情况下而下显示出了其重要性，为此，在生活中计算机软件开发与发展的空间也越来越大。

对患者而言，时间就是生命，对于医院挂号来说，网上办理挂号就是基于这个大环境下产生的。结合互联网科技和民众就医需求的选择，患者不用烦恼挂不上号或者再去排长长的队伍去等待挂号，而变成了随时随地都能轻松办理挂号问题，不仅可以减少患者在医院候诊的时间，而且可以提高医生的工作效率和医院的服务质量。

本文通过研究基于 python 的开发方法，借助 PyCharm 开发平台、python、MySQL 数据库等技术，实现具体功能板块的程序编写和对数据库的读写操作，设计了一款实用的医院预约挂号系统。本系统使繁琐的医院排队挂号变得更加简单、快捷，致力于大幅提升医疗服务水平、减轻医疗人员的负担，同时减少候诊时间。

搜索并调查了多家医院的预约网站，了解患者心中对医院预约挂号系统应当具备哪些具体功能的需求。接着阐述系统开发所使用的关键技术，针对 C#编程语言、基于 python 的编程技术、数据库 MySQL 等方面进行重点介绍。

再通过对医院预约挂号系统的性能分析和功能需求分析，实现了数据库和代码的设计。此外，在测试过程中，发现系统存在一些小瑕疵：数据库连接问题、python 代码错误问题、选择科室时无法选择的问题。

在遇到这些困难时，本人及时请教指导教师。按照老师的讲解，对系统进行修改完善。再次调试，发现系统能够顺利运行，说明该医院预约挂号系统设计成功。最后的测试结果显示该系统能满足用户需求，可实现登录界面、预约科室、取消预约等多项功能。

关键词:医院预约系统；**python**；**PyCharm**；**MySQL**

英文部分按照中文翻译过来,注意格式和字体。

5. 认真完成毕业论文初稿第一章绪论部分，包括研究背景，研究目的，研究意义，国内外的研究进展和趋势和本文主要研究内容，思考后续工作，询问指导

教师的看法及其相关软件的安装、相关代码的编写，循序渐进，争取能够早日设计出系统。

指导教师评语：

该同学非常自觉、踏实，敢于独立思考问题，布置的任务都能按时完成，希望继续努力！

教师签字：李伯权

2023 年 3 月 26 日

2023 年 3 月 27 号～2023 年 4 月 10 号

1. 继续阅读相关文献，深入研究代码。

```
private void ConfirmApp()
{
    //校验患者是否黑名单
    if(blacklistDetailBll.CheckBlacklistById(patRecord.id))
    {
        //创建预约明细模型对象
        ReservationDetailsModel resDetailModel = new ReservationDetailsModel()
        {
            OperaDate = DateTime.Now.ToString(),
            ResDate = divSource.ResDate,
            TimeDivSourID = divSource.TimeDivSourID,
            ResTime = divSource.ResTime,
            PatID = patRecord.PatID,
            PatName = patRecord.PatName,
            IdCard = patInfo.IdCard,
            PhoneNum = patInfo.PhoneNum,
```

```
                DeptID = divSource.DeptID,
                DocID = divSource.DocID,
                ResState = 1,
            };
            if(resDetailBll.AddAppDetail(resdetModel))
            {
                SysMsg.Alert("预约成功");
            }
            else
            {
                SysMsg.Alert("预约失败");
            }
        }
        else
        {
            SysMsg.Alert("抱歉！您已被加入黑名单，请联系医院管理员。");
        }
    }
}
```

2.完成论文初稿第二章系统相关技术概述。

(1)挂号预约系统

设计一个医院预约挂号系统，它主要解决的问题是避免患者长时间排队等候。患者只需要上网，登录该医院预约挂号系统按照流程即可完成网上预约，从而减少排队等候所消耗的时间。患者有自己的患者端账号，患者可以快捷的完成注册、登录、预约挂号科室以及描述自己的症状，医生也有自己的医生端账号，医生可以登录查看预约挂号的患者的相关信息，快速了解患者的情况。

就传统医院而言，其就诊的流程非常多，而在这样一些无助于治病本身的环节浪费大量的体力和精力以及时间：其一为缴费；其二为挂号。该系统的设计与实现，能够在上述的环节中极大的缩减或取消不必要的排队，运用互联网技术，使得挂号等环节集成一体化，减少患者在这些环节的排队时间，并能实现医院管理部门通过对患者预约的信息及医生排班的信息，合理规划配置医院的门诊资源，解决患者就诊难、就诊慢的问题。用信息化的手段将原来过分依赖人工的传统流程转化为现代化互联网预约挂号流程，这样，工作效率就能够在患者排队时间的降低的情况下大幅度提升了。

(2)python 介绍

python 是一种计算机程序设计语言，是一个高层次的结合了解释性、编译性、互动性和面向对象的脚本语言。python 的设计具有很强的可读性，相比其他语言经常使用英文关键字，它具有比其他语言更有特色的语法结构。python 有相对较少的关键字，结构简单，且它的源代码相对容易维护。python 最初被设计用于编写自动化脚本，随着版本的不断更新和语言新功能的添加，越来越多被用于独立的、大型项目的开发。

(3)数据库技术 MySQL

作为 SQL 数据库方面管理系统，MySQL 具有精巧的特点。它是具备这样特点的:其一为精巧的系统结构;其二为具备丰富的 API;其三为灵活性;其四为功能强大。这样，对于基于数据库的动态网站来说，其所提供的为建立的强大动力。作为具备多线程的 SQL 数据库方面服务器，MySQL 实际上为真正的多用户的。作为全球范围内这样两个特点明显的数据库语言，SQL 是最流行的:其一为标准化的;其二为最流行的。除了各种各样的库和客户程序之外，组成 MySQL 的还有服务器守护程序 mysqld。作为标准化的语言，SQL 能够使得信息这样一些方面更为容易:其一为存取;其二为更新;其三为存储。除了易用和简单之外，MySQL 关键性目标为快速。对于复杂以及庞大的信息的管理以及组织，是 MySQL 数据库关键性的功能。除了将信息提供给客户之外，它能够做到将这样的一些功能提供给自己所使用的数据库：查询数据；对表进行删除、插入、修改等行为；可控制对数据和数据对象的存取。

3. 完成论文初稿第三章系统整体分析部分。

（1）系统需求分析

a 功能需求分析

医院预约挂号系统的设计主要包括患者和医生两部分，患者模块功能包括注册、登录、预约科室、自评价；医生模块功能包括医嘱病历、开药方、挂号信息；管理员模块功能包括医生管理、科室管理、患者管理。根据他们需求的不同，不同用户对系统的操作权限也有所不同，实现患者与医生之间的业务处理，可以很快地找到就诊医生，提高就医效率，减少排队时间。

画出本系统的功能结构图。

b 业务需求分析

患者通过医院的网站进行网上预约，同时可以快速查询专家或普通医生的个人基本情况、工作时间等信息。为了保证每个预约患者的利益，系统预约挂号采取实名制，患者需要输入真实有效的个人基本信息，此个人信息的输入也可通过输入医院的就诊卡信息。此外，还可以对病情进行简单陈述。预约成功后系统会给与提示，并产生一个流水序列号，预约患者需凭借该流水号以及有效身份证件或就诊卡，在预约规定时间内到医院门诊大厅挂号处进行预约确认并交费。如果预约患者因故不能按时来医院就诊，可以提前在网上“取消预约”系统对于这个序列号最多可以保留一个小时，超过规定时间以后该序列号将会被取消。患者可根据自己的具体情况选择合适的预约时间段，如果预约患者没有选择，则由系统来选择，系统会遵循一定的算法，尽量安排病人在医院相对轻松的时间段看病。如果，预约患者对于系统安排的时间段不满意，可以放弃预约。

医务人员可以很好的利用该系统，查看修改自己的信息和预约患者的信息，合理安排接待患者的时间：根据自己的实际情况，医生还可以与患者商量下一次预约的时间，这样可保证病人看病的连续性。医务科室利用该系统可以统一管理医生的出诊时间，当临时有事情发生时，能够及时通知预约患者调整时间。

系统在用户登录的时候，除了对账号的合法性进行判断外，还对账号的类型判断，从而显示不同的界面给用户。医院用户管理员可以管理医院用户信息，如删除账号，还可以对医院所属科室进行添加、修改、删除的操作，也可以对科室所属医师进行添加、删除和修改的操作。

(2)系统可行性分析

a 安全可行性分析

对于预约挂号系统而言，善于使用数据库的维护工具保证患者信息不被泄露、患者个人信息不被窃取，重视数据的备份与恢复，就可以保证系统的安全稳定运行。同时，对医院而言，管理及使用科室的人员的错误操作也会对系统的数据安全造成影响，因此要对门诊办公室管理人员进行培训，保证其各项操作的规范和准确性，避免因操作失误带来的不必要损失。

b 经济可行性分析

当开发成本远远大于事物所带来的收益时，就不具备经济可行性，那么做这件事情就没有太大意义。系统软件的开发成本低，而且系统软件的应用可以提高医院诊疗服务的效率，节省了病人诊疗挂号排队的时间，同时也为医院创造更大的经济效益，具有经济可行性。

c 技术可行性分析

在 PyCharm 平台编写 python 代码，同时使用 HTML、CSS、JavaScript 技术设计用户界面，连接 MySQL 数据库，这些都给医院预约挂号系统在 python 上的应用提供了技术支持。

d 操作可行性分析

该系统致力于打造操作简单、管理方便、挂号便捷、运行稳定、设置灵活的特点，使用者只需要掌握最基础的计算机知识就可以轻松驾驭。万不得已，还可以查看该系统配备的使用说明书，内容非常全面详细，可解决使用者遇到的绝大部分问题。

指导教师评语：

该同学认真学习 python 知识，接下来继续认真研究书籍期刊和硕博论文，为论文正文的撰写做好充分准备。

教师签字：李伯权

2023 年 4 月 10 日

2023 年 4 月 11 号～2023 年 4 月 14 号

1. 坚持阅读参考文献，研究代码，研究排队预约功能。

Table 3-1 Description of the queuing reservation function use case

用例编号：	Case1	用例名称：	排队预约功能
用例描述：	该功能模块主要实现了患者的排队预约，就诊时间设置及取消预约的功能		
使用人员：	患者		
前置条件：	未注册用户首先注册填写患者信息，然后通过身份证号密码登录系统		
后置条件：	实现就诊时间设置，分时段挂号及取消预约的功能		
重要性：	重要		
事件流：	1.初次挂号用户首先通过身份证信息进行注册，注册后通过身份证号码和设定的密码登录系统 2.患者进入排队预约功能 3.选择就诊科室，在就诊科室下面选择就诊门诊，然后选择相应的门诊 4.点击门诊，展示该门诊下的医生的详细情况，并提示是否有号 5.点击具体的医生进入医生近期内的排版情况，并提示那天可以预约 6.点击具体的可预约日期，展示可预约的就诊时间段 7.患者选择具体时间段，生成挂号预约单，提交预约，提示预约成功 8.患者临时有事不能按时就诊可以通过平台取消预约		
可选路径：	不能按时就诊或者换医生可以取消预约，或者取消后重新预约		

```
div id=pager
  div class=contain
      <div class=" info">我的申请
      <显示我的申请>
<td>序号<</td>
<td>申请时间<</td>
</tr>
</thead>
     <td>{statu.index }
data = modal(target)
        </td>
            </tr>
        </div>
```

2. 根据老师的指导，再次更新了参考文献，删掉了没有参考价值和重复冗余的文献，增加了相关可借鉴的文献，此时文献更新为 32 篇，后续会根据要求选

择改进。

3. 数据库一直安装不上，主要原因是版本太高或太低，然后询问指导老师应该安装哪种数据库软件，结合查阅相关资料后安装了 MySQL 5.7 版本。

4.完成毕业论文初稿的第四章的第一部分系统总体设计目标。

a 通过该系统可以让病人有效的完成预约挂号，进而减少门诊大厅排队拥挤情况，减少排队时间，还可以控制网上预约看病的人数，合理安排病人预约的就诊时间。

b 系统应当界面简洁，操作方便快捷。预约患者只需掌握基本的电脑使用常识，几步简单的操作便可完成预约挂号。如果患者实在不会，系统会提示相关预约流程帮助，指导患者完成相关操作。

c 患者在预约系统成功预约之后，系统会显示出具体的患者医治时间，患者需要在预约规定的时间段内到医院治疗。通过预约系统划分的治疗时间可以达到患者准时就医。

d 通过提供对预约安排模式和资源利用率的实时洞察，该系统可以帮助医院工作人员就资源分配做出明智的决策，减少浪费并提高整体效率。

总体而言，基于 python 的精心设计和实施的医院预约挂号系统可以改善患者就医体验、提高效率并增强数据管理，从而帮助医疗机构更好地为患者和社区服务。

2023 年 4 月 15 号～2023 年 4 月 27 号

1. 参考相关文献，了解具体流程图的构造，并着手于自己的系统，对预约挂号系统流程图有个大概的思路。

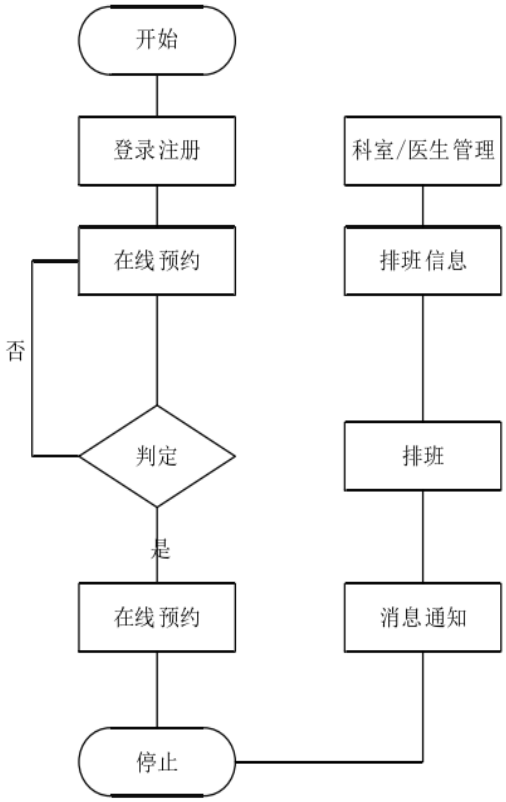


图 3-14 系统业务流程

2.完成毕业论文初稿第四章系统总体设计的剩余部分。

(2)系统功能模块的设计

a 系统架构设计

本文采用比较常用的面向对象模式，就是所谓的三层架构。

本人在设计这款预约挂号系统的过程中系统架构设计方面采用的就是典型的三层架构设计。三层系统体系结构从上至下分别为：浏览器层、python 服务器层、数据库服务器层。架构设计中明确区分层次体现了高内聚低耦合的先进理念，在系统开发过程中极大地增强了可重用性和可移植性。画出系统架构图。

b 系统操作流程设计

进入预约挂号系统，首先呈现在眼前的是登录界面，它包括患者登录，医生登录和管理员登录。

患者需要输入自己的个人信息，包括姓名、身份证号、电话、性别、年龄，设置登录密码来进行账号的注册。如果用户信息验证正确，则患者注册成功。如

果错误，则需要重新输入信息。患者注册成功之后，可以进入患者登录界面，输入账户和密码进行登录，密码正确则成功进入就诊大厅，可以选择相应的科室，并可以简单描述自己的症状，然后点击立即挂号，就会显示挂号成功。密码错误则需要重新输入密码，直至密码正确为止，然后进入预约大厅进行其他操作完成预约挂号。

医院会给每个医生特定的账号密码，当医生输入正确的账号密码之后，可以在进入预约房间，在接诊区查看患者所描述的症状，进行初步判断，待届时问诊完毕之后，医生需要在接诊区写下医嘱病历，并开相关的药方。除此之外，医生还可以查看预约统计即已经治疗的患者的症状、缴费等信息，也可以查看待诊区的人数，合理规划自己的时间。

每个医院都有特定的管理员端，管理员登录账号密码后，可以查看科室管理、医生管理、药品管理、患者管理。医院管理员还可以对相关科室、医生、药品和患者进行添加、删除等操作。

画出系统患者端、医生端、管理员端的流程图。

(3)数据库设计和实现

a 数据库需求分析

数据库的设计在系统开发过程中显得尤为重要。要想设计出符合现实需求和期望功能的程序，那么就要在设计数据库时，进行慎重周到的需求分析。医院预约挂号系统的需求主要是患者可以根据自身症状选择相应的科室进行网上预约挂号；医生可以查看接诊区患者相关信息，根据其描述有个初步诊断，待完全诊断完毕后写下医嘱病历并开药；管理员可以对相关科室、医生、药品和患者进行添加等操作。

b 数据库概念结构设计

在数据分析基础上，自底向下地建立整个系统的数据库概念结构，使用实体关系(E-R)图进行系统数据库概念结构设计，建立起系统数据库的概念模型。数据库设计分为需求分析、数据概念、数据逻辑、物理结构、数据库实施运行再加上维护。信息世界的数据模型化就是概念结构设计，这种模型一般选择用 E-R 模型。

现实世界的实体类型及实体间联系要通过 E-R 模型来形象化和直观化。这样做的好处是由于对数据的处理接近于人类的思维方式，因此易于被理解和编程者所接受。

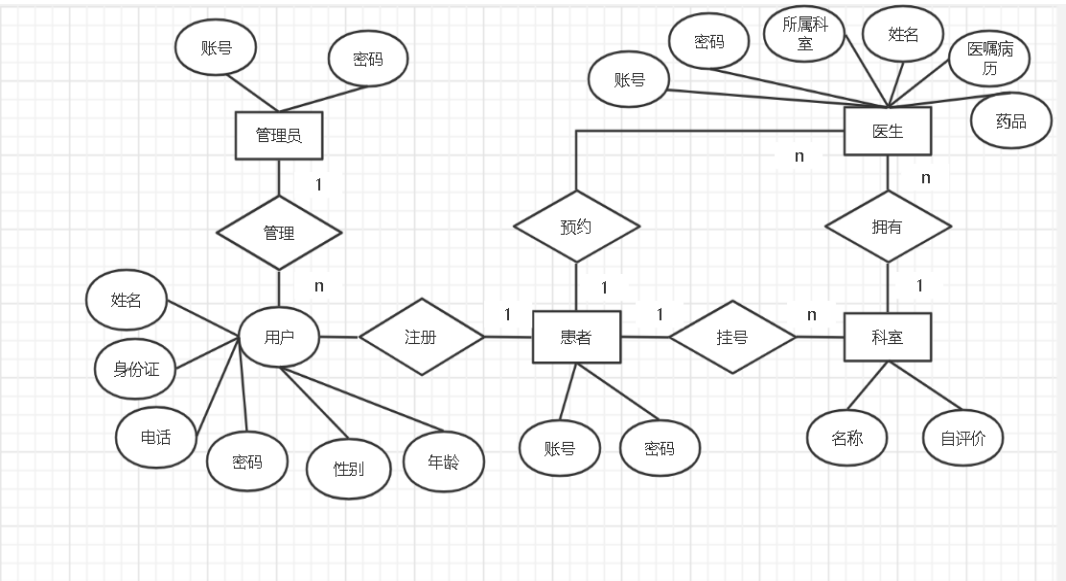
E-R 图，顾名思义就是反映现实世界的实体-联系图，为现实世界的实体属性和联系的方法构建概念模型。其表示方法有以下几种:

(1)矩形表示实体型，矩形框内的文字为实体名；

(2)椭圆形表示属性，要与实体建立一定的联系：

(3)菱形表示联系，菱形框内写明联系名，并用无向边分别与有关实体连接起来，联系的类型有 1:1 型,1:n 型或 m:n 型。

本系统的各实体类的属性图如下所示:



分别画出患者、医生、管理员的信息属性图。

c 数据库逻辑结构设计

有了 E-R 图对设计一个系统数据库来说还不够，还需要将 E-R 模型与一定的关系相对应。关系数据库为此通常被优先选用。因为其二维表格可以数据之间的联系很清楚地描述出来。

系统所使用的表格须严格遵从三范式的要求。依据本系统的功能特点，经对相关数据规范化后，有五张表格是最有用的，它们分别是患者信息表、科室信息表、医生信息表、药品信息表和管理员信息表。通过对这五张表格的功能性操作，可以确保能较顺畅地完成系统计的各项功能，五张表格之间有着不同程度的联系。

此软件文档系统采用 MySQL 数据库管理系统。首先在 MySQL 中建立一个数据库，将其命名为 hospital，然后根据数据库的逻辑结构分析创建 5 张数据表。

(1)患者信息表：用于存放所有用户的信息，包括账号、密码、姓名、身份证、电话、性别、年龄等信息。

(2)科室信息表：用于存放所有科室的信息，包括科室名称，挂号费、医生数等信息。

(3)医生信息表：用于存放所有医生的信息，包括医生姓名、所属科室、账号、密码、身份证等信息。

(4)药品信息表：用于存放药品的信息，包括药品名称、单价等信息。

(5)管理员表：用于存放系统的管理员信息。

3.完成毕业论文初稿第五章预约挂号系统实现部分。

(1) 数据库连接

连接 MySQL 数据库时，常用端口是 3306。连接数据库之后，将 hospital 记事本放到此数据库里，然后显示连接成功之后，系统才能正常访问和运行。

(2) 首页登录界面设计

在 Pycharm 的 Terminal 里输入 python manage.py runserver，然后按下回车，会出现 http://127.0.0.1:8000/网址，然后将网址粘贴到浏览器，就会打开这个系统首先呈现在眼前的是预约挂号系统的登录界面首页，它包括患者、医生和管理员端登录。

a 预约挂号系统首页前端代码

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
    <title>预约挂号系统</title>
```

```
    <link rel="stylesheet" href="/static/css/element.css">
    <link rel="stylesheet" href="/static/css/index.css">
    <link rel="stylesheet" href="/static/css/login.css">
    <script src="/static/js/vue.js"></script>
    <script src="/static/js/axios.js"></script>
    <script src="/static/js/helper.js"></script>
    <script src="/static/js/element.js"></script>
    <style></style>
</head>
<body>
  <div id="app">
    <!-- 登陆表单 -->
    <div class="login-container">
      <el-form         ref="loginForm"         :model="loginInfo"
class="login-form" label-position="left">
        <div class="title-container">
          <h1 class="title">预约挂号系统</h1>
        </div>
        <!-- 切换面板 -->
        <el-tabs v-model="activeSystem">
          <el-tab-pane label="患者" name="patient"></el-tab-pane>
          <el-tab-pane label="医生" name="doctor"></el-tab-pane>
          <el-tab-pane label="管理员" name="admin"></el-tab-pane>
        </el-tabs>
        <el-form-item>
        <el-input v-model="loginInfo.name" placeholder="请输入账户
"/>
        </el-form-item>
```

```
        <el-form-item>
          <el-input  ref="password"  v-model="loginInfo.password"
placeholder="请输入密码" type="password"/>
        </el-form-item>
        <el-form-item v-if="activeSystem === 'patient'">
          <el-row :gutter="20">
            <el-col :span="12">
              <el-button style="width: 100%;" type="warning" plain
@click="showRegisterForm = true">患者注册</el-button>
            </el-col>
            <el-col :span="12">
              <el-button  style="width:  100%;"  type="warning"
@click="onLogin(1)">患者登录</el-button>
            </el-col>
          </el-row>
        </el-form-item>
        <el-form-item v-if="activeSystem === 'doctor'">
          <el-button   style="width:   100%;"   type="primary"
@click="onLogin(2)">医生登录</el-button>
        </el-form-item>
        <el-form-item v-if="activeSystem === 'admin'">
          <el-button   style="width:   100%;"   type="primary"
@click="onLogin(3)">管理员登录</el-button>
        </el-form-item>
      </el-form>
    </div>
```

b 预约挂号系统核心代码

```
MIDDLEWARE = [
```

```
    'django.middleware.security.SecurityMiddleware',
    'django.contrib.sessions.middleware.SessionMiddleware',
    'django.middleware.common.CommonMiddleware',
    'django.middleware.csrf.CsrfViewMiddleware',
    'django.contrib.auth.middleware.AuthenticationMiddleware',
    'django.contrib.messages.middleware.MessageMiddleware',
    'django.middleware.clickjacking.XFrameOptionsMiddleware',
]
  ROOT_URLCONF = 'hospital.urls'
  TEMPLATES = [
    {
        'BACKEND': 'django.template.backends.django.DjangoTemplates',
        'DIRS': [os.path.join(BASE_DIR, 'templates')],
        'APP_DIRS': True,
        'OPTIONS': {
            'context_processors': [
                'django.template.context_processors.debug',
                'django.template.context_processors.request',
                'django.contrib.auth.context_processors.auth',
                'django.contrib.messages.context_processors.messages',
            ],
        },
    },
]

WSGI_APPLICATION = 'hospital.wsgi.application'
# Database
# https://docs.djangoproject.com/en/3.2/ref/settings/#databases
```

```
# DATABASES = {
#     'default': {
#         'ENGINE': 'django.db.backends.sqlite3',
#         'NAME': BASE_DIR / 'db.sqlite3',
#     }
# }
DATABASES = {
    'default':
    {
        'ENGINE': 'django.db.backends.mysql',     # 数据库引擎
        'NAME': 'hospital', # 数据库名称
        'HOST': '127.0.0.1', # 数据库地址，本机 ip 地址 127.0.0.1
        'PORT': 3306, # 端口
        'USER': 'root',  # 数据库用户名
        'PASSWORD': 'root', # 数据库密码
    }
}
```

(3)患者端设计

患者端包括患者注册和患者登录。如果患者第一次打开该系统，需要网上预约挂号，那么他需要先注册成为新用户，注册成功后再登录系统，登录账号为身份证号，登录正确之后然后打开预约界面，进入预约大厅，填写相关信息来执行预约操作。

如果之前已经注册过该系统，注册时会出现“您已注册”提示，这时我们可以直接输入用户名和密码，然后登录，如果输入信息有误，系统就会出现错误提示，如“用户名不存在”等。如果登录成功，则进入预约大厅，此时我们可以选择相关科室，并且可以描述自己的症状，然后点击立即挂号。患者还可以查看自己的预约记录。

设计患者注册、登录、挂号、预约记录界面。

5.4 医生端设计

医院里每名医生都有自己的账号、密码，医生登录成功之后，进入预约房间，医生可以在就诊区看到挂号的患者、所挂科室及其症状描述，待问诊完成后可以写下医嘱病历和药方；也可以看到待诊去的患者人数和患者自述情况。除此之外，医生还可以看到预约统计记录即问诊了多少患者。

设计医生登录界面、就诊区界面、待诊区界面、医生查看预约统计界面。

5.5 管理员端设计

a 每个医院都有管理员端，管理员登录之后，可以看到医院里所有科室、医生、药品、患者的信息。除此之外，管理员还可以对医生、药品和患者的相关信息进行添加等操作。

b 设计管理员登录界面，内容包括科室、医生、药品、患者管理界面。

管理员可以添加医生的姓名、身份证、科室、密码等信息，管理员可以添加药品的名称、单价、单位等信息，添加药品界面，管理员可以添加患者的姓名、身份证、密码、电话、性别、年龄等信息。

4. 安装 MySQL5.7 版本之后，成功连接了数据库，在代码编写的差不多时，尝试运行系统，出现系统错误或者找不到网页的问题，主动询问老师，找出错误代码并修改，在指导老师的帮助下，解决了这些问题，最后成功运行。

指导教师评语：

该同学认真学习，敢于钻研，自觉踏实，望以后更加努力，继续发扬这些优点。

教师签字：李伯权

2023 年 4 月 27 日

2023 年 4 月 28 号～2023 年 5 月 1 号

1.完成毕业论文第六章系统测试部分。

(1)系统测试的目的及意义

系统测试是软件测试的一个重要环节，其目的在于对整个软件系统进行全面测试，以确认软件系统是否满足客户需求和预期目标，同时也旨在发现软件中存在的问题，以便及时修复和改进。

系统测试的意义：

可以确认软件系统是否满足客户需求和预期目标。系统测试是在完成各个模块的单元测试和集成测试之后进行的，通过对整个系统的测试，可以确认系统是否满足客户的要求和预期目标。

(2)发现软件中存在的问题。系统测试是在软件开发过程的最后阶段进行的，可以发现前期测试未发现的潜在缺陷和错误，有助于快速定位问题并及时修复。验证软件的功能和性能。

(3)系统测试可以确保软件的功能和性能完全符合规格说明和用户需求，并且在各种条件下都能正常工作,这对于确保软件的质量和稳定性非常重要。

(4)提高软件质量和可靠性。通过系统测试，可以尽早发现和修复存在的问题，同时还可以帮助开发团队不断改进和优化软件，从而提高软件的质量和可靠性，满足用户需求。

因此，系统测试在软件开发过程中具有重要的意义和作用，它有助于验证软件是否完全满足用户需求，同时也能够发现隐藏的缺陷和错误，从而提高软件质量和可靠性，为用户提供更好的使用体验。

(2) 测试方法

a 功能测试

对于一款软件而言，正确性尤为重要，因此功能测试是系统测试环节中必不可少的一部分。

(1)首先是用户登录界面，包括患者登录、医生登录和管理员登录三部分，为了查询不同权限登录系统后各个功能是否正常，可以登录三部分的账号运行系

统检测各个控件能否正常工作。

(2)接下来，邀请大量的用户同时登录这款预约挂号系统，来测试其并发性和数据库服务器的耐压性。当成千上万的用户选取不同角色权限登录后，检测预约挂号系统的峰值和承载力。

(3)最后，再让大家特意输错账号和密码，进行非常规操作，以此来检测系统的容错性。

b 界面测试

界面测试有七大黄金原则，分别是规范性、安全性、易用性、合理性、独特性、美观性、协调性。每个系统开发者希望最终呈现给用户的使用界面是简洁美观、规范整齐、便于操作的。因此，在进行界面测试时，要侧重于这些方面：合理利用空间，比例要协调，布局要合理，风格要一致；背景、字体和前景的颜色要相搭配；页面尺寸、表格位置、字体大小、系统控件必须正确。

(3) 测试结果

主要通过用例法、黑盒测试方法对该预约挂号系统进行了严格测试，共发现3个问题，分别是数据库连接问题、python代码错误问题、选择科室时无法选择的问题。针对以上存在的问题，重新下载了MySQL5.7版本的数据库，尝试重新连接；对python代码进行修改完善，反复多次调试；科室的前端代码下拉框标签出错，重新输入，最终系统能够顺利运行，说明该预约挂号系统设计成功。

2.完成毕业论文初稿第七章总结与展望部分。

(1)论文总结

本文旨在介绍基于 python 的医院预约挂号系统的设计与实现的全过程，以浏览器层、python服务器层、数据库服务器层三层体系架构为基础，选择python为开发语言，PyCharm为开发平台，利用MySQL为后台数据库，结合医院预约挂号需求，设计出功能一个预约挂号系统。本人所做的主要工作如下：

(1)学习了 python 编程语言，熟悉并练习了 Web 前端开发程序语言，包括HTML、CSS、JavaScript技术，了解了MySQL数据库连接的具体步骤，安装了该系统设计所需要的平台和软件。

(2)查阅大量有关医院预约挂号系统的文献资料，调查了国内外研究水平与现状，认真分析各种优秀论文的设计思路，发现其优点和不足之处，形成自己的开发思路，研究代码，并尝试编写、修改代码。

(3)搜索并调查了多家医院的预约网站，了解患者心中对医院预约挂号系统应当具备哪些具体功能的需求和挂号系统的模块，并尝试设计出自己系统的大致框架。

(4)研究各类实体和属性的关系，画出 E-R 图和系统流程图，并优化用户界面，系统初步设计完成之后，对每个模块进行验证、测试，保证最后系统能成功地运行出来。

(2) 问题与展望

本系统能满足患者和医院的初步需求，但是也存在功能上的不足，期待自己在未来可以对该系统进行完善。本系统存在的不足有：

(1)本系统只适用于网站上预约挂号，未来可以做成小程序或者在 APP 上使用挂号功能。

(2)没有实现网上支付等相关功能，后续可以添加该功能，使患者可以更快捷、方便的进行网上缴费，同时完善该系统的功能。

(3)用户界面相对简单，希望未来可以加以改善，继续优化界面，使其简洁且完整。

(4)太多用户使用时会出现卡顿的情况，后续还需增强该系统并发条件下的稳定性。

3.把参考文献格式修改为标准格式，完成了论文最后一章节的致谢部分：感谢论文指导老师、感谢班主任、感谢辅导员、感谢父母、感谢同学们、感谢母校的培育，也感谢坚持不放弃的自己！

4.初稿完成之后，阅读了一遍文章，发现第三章的实体图部分不全，然后增加了科室、药品两个实体图，再次更新目录。

5.更新完目录之后，用 PaperYY 查重，首次查重率为 25.25%，检查全文无

任何错别字之后，将其发给论文指导老师审核。

2023 年 5 月 2 号～2023 年 5 月 10 号

1.降重，5.6 交到学校大学生毕业设计（论文）系统进行自测，第一次检测查重率为 24.5%，符合学校查重率范围，为了正式检测时在 30%以下，继续降重尽量至 20 以下。

2.继续降重，5.8 交到学校系统进行学院正式检测，并提醒指导教师登录系统对论文进行审核，第二次查重率为 3.1%。

指导教师评语：

该同学查重率符合查重范围，自觉踏实，望以后更加努力，不断完善自我。

教师签字：李伯权

2023 年 5 月 10 日

2023 年 5 月 11 号～2023 年 5 月 17 号

1.继续完善论文，于 5.11 按照检测要求将论文删掉封面、扉页、致谢等带有本人姓名和老师信息的相关页，然后交到系统进行盲审，并提醒指导教师登录系统对论文进行审核。

2.专家评审完之后，根据专家老师们的意见继续完善修改论文。意见如下：

(1)课题中没有使用数据库管理系统 SQL Server。

(2)文献引用遵循按序号排列的原则，后续引用也都涉及此问题。

(3)引用顺序错误，应该从 1 开始递增。

(4)有的段落并没有首行缩进两个字符。

(5)系统模式的三层架构图中的 SQL Server 是否为 my sql。

(6)应该是数据表结构设计的表格，包括字段名、类型等，不是数据库库中表的截图。

(7)以截图形式显示表格内容，建议改为如图所示，按图进行标识。

我的修改如下：

(1)本文使用的数据库技术为 MySQL，将数据库管理系统 SQL Server 改成 MySQL 技术。

(2)重新排版参考文献顺序，引用从 1 开始递增。

(3)检测全文发现 3.1.1 没有首行缩进，将其设为首行缩进两个字符。

(4)将三层架构图的 Microsoft SQL Server 改为 MySQL。

(5)将文中 4.3.3 的数据库的截图转变成表格形式的，包括字段名、类型、是否允许 Null 值。

(6)查看目录时发现 3.2.3 重复了两次，将其中一个改为 3.2.4，目录中未出现 4.3，将文中 4.3 标题蛇尾二级标题。

3.论文修改完并且确认格式无误之后，交给指导教师李伯权老师审核一下，老师确认没问题。

2023 年 5 月 18 号～2023 年 5 月 30 号

1.登录毕业论文管理系统提交答辩申请，提醒指导教师登录系统进行答辩申请审核，老师审核意见为同意答辩。

2.老师发答辩通知：本次答辩为符合一次答辩同学全员线下答辩，不设线上。答辩时间为 5 月 31 日（周三下午）和 6 月 1 日（周四上午），要求正式着装，要拍照存档。24 号下午 15:00 之前送到李德宝老师办公室(答辩论文一式四份，封面左上角手写标注学生编号和答辩场次及答辩顺序号，确认自己的答辩场次及序号。论文通知：声明页必须要有学生和指导教师的手写签名（手写电子签名也可以），声明页日期写 2023 年 5 月 22 日，按照学校要求整理好论文。

3.打印答辩论文一式四份，有图片部分彩印，其余黑白打印，按照学校要求：A4 纸张打印，左侧使用两枚订书钉装订，所有内容一律采用单面印刷。

4.原始记录认真详细进行记录，对学习哪些知识，遇到哪些问题，导师的建议等详细记录，学校规定总页数不少于 40 页。

5.制作答辩 PPT。分为六个部分：研究背景及意义，研究思路与方法，论文基本内容，关键技术与不足之处，操作流程及成果展示，致谢。

6.制作完成之后，练习、熟练 PPT 内容，以便更好的准备答辩。

指导教师评语：

该同学非常自觉，刻苦钻研，敢于思考，望以后能继续发扬优势，希望继续努力！

教师签字：李伯权

2023 年 5 月 30 日

2023 年 5 月 31 号～2023 年 6 月 11 号

1.答辩之后，整理评委老师们的意见。

评委老师提出的本论文问题和修改意见如下：

(1) 封面英文标题不符合要求，英文实词首字母大写。

(2) 中文摘要部分不需要写寻求老师帮助等话语，国内外研究内容较少，需增加篇幅。

(3)系统总体设计目标不应该放在第四章，应放在系统总体分析部分，需要每章小结。

(4)数据库的身份证表字段设置不合理，身份证十八位。

(5)部分段落字号不符合要求，设置为宋体小四。

(6)功能不全，增加删除功能。

(7)英文文献缺少，增加英文文献，大于等于 6 篇。

(8)E-R 图应该具体介绍，E-R 图和实体图不对应。

(9)三层架构图不清晰，重新绘画三层架构图。

2.根据老师们的意见对论文做出修改。

我对本论文所做出的修改如下：

(1)封面的英文标题设置成实词大写。

(2)中文摘要部分将寻求老师帮助部分删除，增加国内外研究现状内容。

(3)系统总体设计目标放在第三章，添加每章小结部分。

(4)将身份证修改为字段为 18。

(5)将错误段落字体修改为宋体小四号。

(6)增加系统删除药品、医生、患者功能。

(7)在知网搜索英文文献，添加了 6 篇。

(8)在数据库概念结构设计部分增加 E-R 介绍，绘画完整的 E-R 图和实体图。

(9)重新绘画三层架构图。

3.填报并提醒指导老师审批《毕业论文答辩修改情况表》。

4.查重检测，保证查重率在 20%以下，结合查重报告详情进行修改。

5.登录系统导出各项材料电子版按要求整理，保证各项材料真实准确、格式规范，不得有空项、漏项。

6.登录系统提交毕业设计(论文)最终版，并提醒指导老师审核。

指导教师评语：

该同学答辩之后认真修改论文，及时与我沟通交流，希望继续努力！

教师签字：李伯权

2023 年 6 月 11 日